

Ring-LWE and Ideal Lattice Cryptography

Ring-LWE 與理想格密碼學

Algebraic Number Theory Meets Post-Quantum Security

代數數論與後量子安全的交匯

黃崇晉 (Chung-Chin Huang) · L16141149

數論 (一) · 2026 春季 · 國立成功大學

Number Theory (I) · Spring 2026 · NCKU

Section 1

為什麼需要後量子密碼學？

Why Do We Need Post-Quantum Cryptography?

 10 分鐘 / minutes

RSA — 整數分解問題

Section 1 · Slide 3 / 41

▶ RSA (Rivest–Shamir–Adleman, 1977)

- 公鑰： $N = p \cdot q$ (兩大質數乘積) 、 e 為公鑰指數
- 私鑰： d 滿足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$
- 加密 $m \rightarrow c = m^e \bmod N$; 解密 $c \rightarrow m = c^d \bmod N$

▶ 安全性建基於 Integer Factoring Problem

- 已知 N , 找 p, q 困難
- 若能分解 N , 即可從公鑰算出私鑰 , 整個系統崩潰

▶ 古典最佳演算法:General Number Field Sieve (GNFS)

- 次指數時間 $\exp(\tilde{O}((\log N)^{1/3}))$
- 目前 RSA-2048 仍認為安全



當前 HTTPS、銀行、SSH 等基礎設施大量依賴 RSA。

ECC — 橢圓曲線離散對數問題

Section 1 · Slide 4 / 41

► Elliptic Curve Cryptography (Miller / Koblitz, 1985)

- 在橢圓曲線 $E: y^2 = x^3 + ax + b$ 上的點集成阿貝爾群
- 公鑰： $Q = kP$ (純量乘法) 、 P 為公開生成元
- 私鑰：純量 k

► 安全性:Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP)

- 已知 $P, Q = kP$, 求 k 困難
- 比 RSA 更省金鑰：256-bit ECC $\approx$ 3072-bit RSA

► 古典最佳演算法:Pollard rho

- $O(\sqrt{n})$ 時間 (n 為群階)
- 256-bit 曲線目前仍認為安全

💡 ECDSA 用於 TLS 憑證、區塊鏈簽章；NIST P-256、Curve25519 廣泛部署。

Period Finding 尋找週期

Section 1 · Slide 5 / 41

▶ 週期函數定義 / Periodic function

- $f: (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ 為 $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ -週期，若
- $f(x_1 + \omega_1, \dots, x_n + \omega_n) = f(x_1, \dots, x_n)$ 對所有 $(x_1, \dots, x_n) \in \text{dom}(f)$ 成立

▶ 為什麼重要？

- 量子電腦擅長尋找週期函數的週期 (period finding)
- Quantum Fourier Transform (QFT) 可在多項式時間求週期
- Shor 演算法的核心子程序

💡 Period finding 是 Shor 演算法擊垮 RSA / ECC 的「關鍵齒輪」。

Integer Factoring 質因數分解

Section 1 · Slide 6 / 41

[Factorization Problem] 給定 RSA 模數 $N = p \cdot q$ ，求質數 p, q 。

- ▶ 選取隨機整數 $a \in \mathbb{Z}_N$ (不失一般性，假設 $\gcd(a, N) = 1$ ；否則已得 N 的因數)
- ▶ 考慮單變量函數 $f: x \mapsto f(x) = a^x \bmod N$
- ▶ Period finding 子程序找到 ω 使 $f(x + \omega) = f(x)$ ，即 $a^\omega \equiv 1 \pmod{N}$
- ▶ 基於 Miller 方法的演算法可由此分解 N ：

$$N \mid (a^\omega - 1) \implies p \cdot q \mid (a^{\omega/2} + 1)(a^{\omega/2} - 1)$$

再用 $\gcd(a^{\omega/2} \pm 1, N)$ 即可拆出 p 與 q (多數情況成功)。

💡 Integer Factoring 經 period finding 歸約後，量子可在 $\tilde{O}((\log N)^3)$ 時間破解。

Shor 演算法 (1994) — 致命的量子打擊

Section 1 · Slide 7 / 41

Peter W. Shor, “Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring”, FOCS 1994.

Shor: IFP, ECDLP $\in$ BQP (quantum polynomial time)

核心觀察：兩個問題皆可化為求週期 (period finding)，量子傅立葉轉換以多項式時間求出。

古典 vs 量子複雜度比較 / Classical vs Quantum

整數分解 (RSA-2048): classical GNFS $\approx \exp(\tilde{O}((\log N)^{1/3}))$
 $\rightarrow$ quantum Shor $\approx \tilde{O}((\log N)^3)$

ECDLP: classical Pollard rho $\approx O(\sqrt{n}) \rightarrow$ quantum Shor $\approx \tilde{O}((\log n)^3)$

結論：一旦容錯量子電腦問世，RSA、Diffie–Hellman、ECC 將同時失效。

💡 並非所有量子演算法都這麼快，例如 SVP/CVP 目前仍只有指數時間量子演算法。

威脅模型 — Harvest Now, Decrypt Later

Section 1 · Slide 8 / 41

► 迫切性：威脅不需要等到量子電腦造好

- 今日攔截的密文，可被攻擊者保存
- 未來量子電腦上線後再解密 → 「先攔截、後解密」

► 對長期機密影響重大

- 醫療紀錄、外交電文、商業機密、身分認證金鑰
- 若加密生命週期 > 量子電腦問世時間 → 已經暴露

► 估計時程

- NIST 預估 2030–2035 量子電腦可能達破解規模
- PQC 標準必須提前部署 — 這是現在進行式



“Y2Q” = Years to Quantum；產業界已開始將 PQC 並列部署於現有系統。

解方:格密碼學 (Lattice-based Cryptography)

Section 1 · Slide 9 / 41

▶ Ajtai 1996 — 第一個 worst-case 到 average-case 的歸約

- 格上某些「困難問題」即使對量子電腦也認為困難
- SVP _{γ} (最短向量問題) : $2^{\Theta(n)}$ 時間

▶ Regev 2005 — Learning With Errors (LWE)

- 公鑰加密第一個有效 PQC 候選
- 缺點：公鑰大小 $O(n^2)$

▶ Lyubashevsky–Peikert–Regev 2010 — Ring-LWE

- 結合代數數論： $\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathcal{O}_K$
- 公鑰縮為 $O(n)$ 、乘法 $O(n \log n)$ (NTT)

💡 本報告焦點：以代數數論的觀點，理解 Ring-LWE 為何兼具安全性與效率。

Section 1 小結 — 通往 Ring-LWE 的脈絡

Section 1 · Slide 10 / 41

問題鏈 / The Problem Chain

RSA / ECC	整數分解 / ECDLP
Shor (1994)	量子多項式破解兩者
Lattice	SVP_γ 量子難解
LWE (2005)	公鑰大 $O(n^2)$
Ring-LWE (2010)	公鑰小 $O(n)$ 、NTT 加速

接下來：Section 2 — 進入格與幾何數論的世界，理解為什麼 SVP 困難。

Section 2

格與幾何數論

Lattices and Geometry of Numbers

 10 分鐘 / minutes

格 (Lattice) 的定義

Section 2 · Slide 12 / 41

離散加法子群 / Discrete additive subgroup

$$\mathcal{L} = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} \mathbf{b}_i \subset \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^n \text{ linearly independent}$$

基底矩陣

$$B = [\mathbf{b}_1 \mid \dots \mid \mathbf{b}_n]$$

覆積 (covolume)

$$\det(\mathcal{L}) = |\det B|, \quad \text{與基底選擇無關之不變量}$$

相繼極小

$$\lambda_i(\mathcal{L}) := \inf\{r : \dim \text{span}(\mathcal{L} \cap B(0,r)) \geq i\}$$

最短向量

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \text{ — 第一個相繼極小，即非零最短向量長度}$$

💡 幾何觀點：格是 $\mathbb{R}^n$ 中均勻分佈的點陣，覆積 = 一個基本胞的體積。

格上的困難問題 (Hard Problems on Lattices)

Section 2 · Slide 13 / 41

► SVP_γ — Shortest Vector Problem

- 找 $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ 使 $\|v\| \leq \gamma \cdot \lambda_1(\mathcal{L})$
- 最自然的格問題； $\gamma = 1$ 時即「找最短向量」

► GapSVP_γ — 決策版本

- 判斷 $\lambda_1 \leq 1$ 或 $\lambda_1 > \gamma$

► BDD_d — Bounded Distance Decoding

- 給定 $t \in \mathbb{R}^n$ ， $\text{dist}(t, \mathcal{L}) \leq d \cdot \lambda_1 / 2$
- 找最近的格點（解碼）

► 目前最佳演算法（古典與量子）

- 在小 γ 下需要 $2^{\Theta(n)}$ 時間
- BKZ + Sieving 為實作主流，仍指數複雜度

SVP — Shortest Vector Problem 最短向量問題

Section 2 · Slide 14 / 41

定義 / Definition

給定一個格 $\Lambda(B) \subset \mathbb{R}^n$ ，求非零向量 $x \in \Lambda(B) \setminus \{0\}$ 使長度（歐氏範數）達到最小：

$$\lambda_1(\Lambda) = \min \|x\| \quad \text{s.t. } x \in \Lambda \setminus \{0\}$$

直觀理解 / Intuition

- ▶ Λ 是 $\mathbb{R}^n$ 中由基底整數線性組合構成的離散點集；SVP 即「在這些點中找離原點最近的非零點」
- ▶ 二維且基底「漂亮」（接近正交、長度相近）時，最短向量很容易看出來
- ▶ 若基底「歪扭」（基向量夾角小、長度差異大），最短向量仍存在卻難以辨識
- ▶ → 此時需要 lattice basis reduction（如 LLL 演算法）先把基底整理成 good basis

💡 SVP 與其近似版本 SVP_γ 被認為對「古典 + 量子」都需 $2^{\Theta(n)}$ 時間。

CVP — Closest Vector Problem 最近向量問題

Section 2 · Slide 15 / 41

定義 / Definition

給定格 $\Lambda(B) \subset \mathbb{R}^n$ 與目標點 $y \in \mathbb{R}^n$ (y 未必落在格上) , 求格點 $x \in \Lambda(B)$ 使距離最小 :

$$\text{dist}(y, \Lambda) = \min \|x - y\| \quad \text{s.t. } x \in \Lambda(B)$$

直觀理解 / Intuition

- ▶ 想像 $\mathbb{R}^n$ 鋪滿一格一格的離散晶格點 , 再任意丟下一點 y (多半不會落在格上)
- ▶ CVP 即「在這些晶格點中找離 y 最近的那一個」
- ▶ 基底漂亮時 : $B^{-1}y$ 對每分量四捨五入 , 再乘回 B , 即近似解
- ▶ 基底歪扭時 : 四捨五入會選錯胞元 (cell) , 需先做 lattice basis reduction
- ▶ SVP 與 CVP 的關係 : CVP 至少和 SVP 一樣難 (SVP 可規約至 CVP)

💡 CVP 的困難性 $\rightarrow$ BDD $\rightarrow$ LWE : 是後量子密碼 (Kyber、Dilithium) 的安全基礎。

Minkowski 第一定理 (Minkowski's First Theorem)

Section 2 · Slide 16 / 41

幾何數論的奠基定理

Theorem (Minkowski, 1889).

若 $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱凸體，且 $\text{vol}(S) > 2^n \cdot \det(\mathcal{L})$ ，
則 S 含有非零格點 $v \in \mathcal{L} \cap S \setminus \{0\}$ 。

三個關鍵詞 / Three keywords :

中心對稱

centrally symmetric: $x \in S \Rightarrow -x \in S$

凸體

convex body: 任兩點線段含於 S ; S 為有界閉集

體積足夠大

$\text{vol}(S) > 2^n \cdot \det(\mathcal{L})$ 為臨界條件



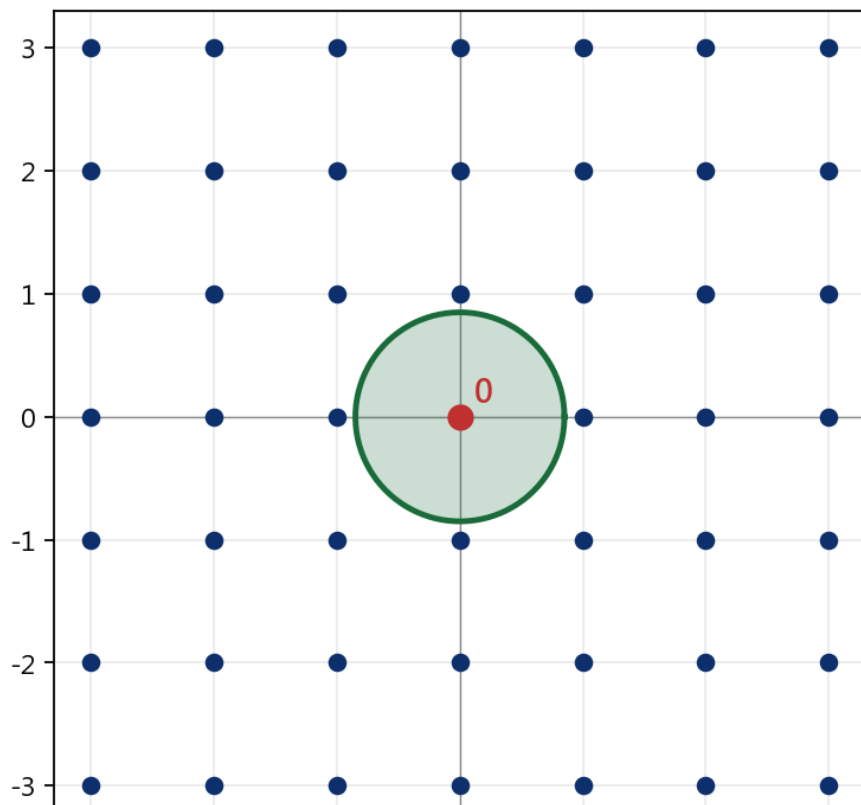
下一頁將套用此定理至中心對稱立方體，推得 SVP 上界。

Minkowski 第一定理 — 視覺化 (n = 2)

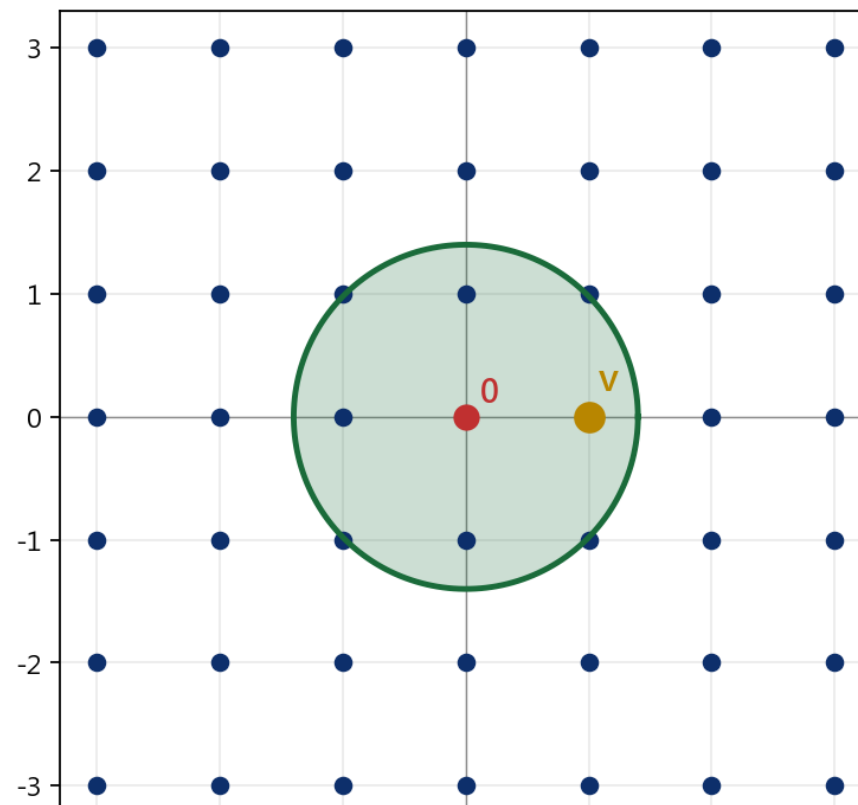
Section 2 · Slide 17 / 41

整數格 $\Lambda = \mathbb{Z}^2$ 與中心對稱凸體 (圓盤) : 臨界體積 = $2^2 \det(\Lambda) = 4$

(a) $\text{vol}(S) \leq 2^n \det(\Lambda)$
體積過小: S 只含原點



(b) $\text{vol}(S) > 2^n \det(\Lambda)$
體積足夠: S 必含非零格點 v



💡 (a) $\text{vol}(S) \approx 2.27 \leq 4$: S 可能只含原點。 (b) $\text{vol}(S) \approx 6.16 > 4$: S 必含非零格點 $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ 。

推導 SVP 上界 — Step 1：選立方體

Section 2 · Slide 18 / 41

Apply Minkowski to a centered cube / 套用 Minkowski 至中心對稱立方體

$$C_r := [-r, r]^n, \quad \text{vol}(C_r) = (2r)^n$$

套用 Minkowski 定理的條件: $\text{vol}(C_r) > 2^n \cdot \det(\mathcal{L})$

$$(2r)^n > 2^n \det(\mathcal{L}) \iff r > \det(\mathcal{L})^{1/n}$$

因此只要 $r > \det(\mathcal{L})^{1/n}$ ，立方體 C_r 即含有非零格點 $v \in \mathcal{L}$ 。

此 v 滿足 $\|v\|_\infty \leq r$ — 因為 $v \in C_r = [-r, r]^n$ 。

推導 SVP 上界 — Step 2 : 範數不等式 + 結論

Section 2 · Slide 19 / 41

標準範數不等式 / Standard norm inequality

$$\|v\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot \|v\|_\infty \quad (\forall v \in \mathbb{R}^n)$$

結合 Step 1 的 $\|v\|_\infty \leq r$:

$$\|v\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot r, \quad \text{valid for all } r > \det(\mathcal{L})^{1/n}$$

讓 $r \searrow \det(\mathcal{L})^{1/n}$, 得結論 :

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n}$$

💡 Hermite 常數 γ_n 可給出更緊的上界 $\lambda_1^2 \leq \gamma_n \det(\mathcal{L})^{2/n} \cdot \gamma_n \leq 2n / \pi e + o(n)$ 。

Section 2 小結

Section 2 · Slide 20 / 41

- ▶ 格 $\mathcal{L} = \bigoplus \mathbb{Z} \mathbf{b}_i \subset \mathbb{R}^n$ — 離散加法子群
 - 覆積 $\det(\mathcal{L})$ 、相繼極小 λ_i 為核心不變量
- ▶ 三大困難問題：SVP / GapSVP / BDD
 - 目前已知最佳量子演算法仍需 $2^{\Theta(n)}$ 時間
- ▶ Minkowski 第一定理 $\rightarrow$ SVP 上界
 - $\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n}$
 - 幾何 (covolume) 與算術 (最短向量) 的橋樑 — Course Objective 5
- ▶ 下一節：把這套幾何裝到「分圓域 + 數環」上
 - 理想 $\rightarrow$ 理想格 $\rightarrow$ Ring-LWE 的攻擊難度由此而來

Section 3

分圓域與理想格

Cyclotomic Fields and Ideal Lattices

 10 分鐘 / minutes

一般 n-th Cyclotomic Field

Section 3 · Slide 22 / 41

本原 n 次單位根 / Primitive n-th root of unity

$$\zeta_n = e^{(2\pi i/n)}, \quad \zeta_n^n = 1, \quad \zeta_n^k \neq 1 \quad \text{for } 1 \leq k < n$$

分圓多項式 / Cyclotomic polynomial

$$\Phi_n(x) = \prod_{\gcd(k,n)=1} (x - \zeta_n^k) \in \mathbb{Z}[x]$$

- ▶ Monic (首一)
- ▶ Irreducible over $\mathbb{Q}$ (在 $\mathbb{Q}$ 上不可約)
- ▶ $\deg \Phi_n = \varphi(n)$ (Euler totient)

💡 分圓多項式 $\{\Phi_n\}$ 滿足 $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ 。

分圓多項式範例 / Examples

Section 3 · Slide 23 / 41

Φ_n	形式 / Form	次數
$\Phi_1(x)$	$x - 1$	$\varphi(1) = 1$
$\Phi_2(x)$	$x + 1$	$\varphi(2) = 1$
$\Phi_3(x)$	$x^2 + x + 1$	$\varphi(3) = 2$
$\Phi_4(x)$	$x^2 + 1$	$\varphi(4) = 2$
$\Phi_5(x)$	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$\varphi(5) = 4$
$\Phi_6(x)$	$x^2 - x + 1$	$\varphi(6) = 2$
$\Phi_8(x)$	$x^4 + 1$	$\varphi(8) = 4$
$\Phi_{12}(x)$	$x^4 - x^2 + 1$	$\varphi(12) = 4$

💡 Power-of-two 子類 ($n = 2^k$): $\Phi_{2^k}(x) = x^{2^{k-1}} + 1$ — 形式最簡，成為 Ring-LWE 實作首選。

分圓域 $K = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 與整數環 $\mathcal{O}_K$

Section 3 · Slide 24 / 41

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_n), \quad [K : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_n] \quad (\text{ring of integers, Dedekind domain})$$

Dedekind 性質 (Course Obj. 1, 2)

- ▶ $\mathcal{O}_K$ 為 Noetherian、整封閉、Krull 維度 1
- ▶ 每個非零理想可唯一分解為質理想之積: $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdot \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_r^{e_r}$
- ▶ 理想算術取代了元素算術 — 唯一分解性的「正確類比」

💡 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 中的「正確版本」就是 $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ — 因為 ζ_n 是首一整係數多項式 Φ_n 的根。

特殊化:power-of-two cyclotomic ($m = 2^k$)

Section 3 · Slide 25 / 41

Ring-LWE 實作首選

$$m = 2^k \ (k \geq 2), \quad \Phi_m(x) = x^{2^{(k-1)}} + 1$$

符號慣例 (LPR convention)

$$\begin{aligned} m &= \text{分圓指標 (cyclotomic index)} \\ n &:= \varphi(m) = 2^{(k-1)} = \text{域度 } [K : \mathbb{Q}] \end{aligned}$$

$k = 2$	$m = 4$	$n = 2$	$\Phi_4 = x^2 + 1 \ (K = \mathbb{Q}(i))$
$k = 3$	$m = 8$	$n = 4$	$\Phi_8 = x^4 + 1$
$k = 4$	$m = 16$	$n = 8$	$\Phi_{16} = x^8 + 1$
$k = 10$	$m = 1024$	$n = 512$	$\Phi_{1024} = x^{512} + 1 \ (\text{實用尺寸})$

質理想分裂 (Splitting of Primes) · Course Obj. 3

Section 3 · Slide 26 / 41

- ▶ 對 $p \nmid m$: 分裂模式由 $p \bmod m$ 決定
 - $f :=$ order of p modulo m in $(\mathbb{Z}/m)^*$
 - $p \cdot \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1 \cdot \mathfrak{p}_2 \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_g$ 共 $g = n / f$ 個質理想
 - 每個 $\mathfrak{p}_i$ 之 inertia degree 為 f · ramification index 為 1
- ▶ 對 $p = 2$ ($m = 2^k$ 時唯一分歧質數)
 - $2 \cdot \mathcal{O}_K = (1 - \zeta_m)^n$ — 完全分歧 (totally ramified)
- ▶ Ring-LWE 的關鍵選擇: q prime, $q \equiv 1 \pmod{m}$
 - $\Rightarrow f = 1$, q 在 $\mathcal{O}_K$ 中完全分裂
 - $\Rightarrow R_q := \mathcal{O}_K / q \cdot \mathcal{O}_K \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}_q$ (CRT)
 - 此即 NTT 的代數來源 — 詳見 Section 4

💡 這是「質理想分裂模式」直接決定 Ring-LWE 演算法效率的具體例證。

Trace, Norm, Discriminant · Course Obj. 4

Section 3 · Slide 27 / 41

Trace 跡

$$\mathrm{Tr}_{\{K/\mathbb{Q}\}}(\alpha) = \sum_i \sigma_i(\alpha)$$

Norm 範數

$$N_{\{K/\mathbb{Q}\}}(\alpha) = \prod_i \sigma_i(\alpha)$$

Different 差

$$\mathfrak{d}_{\{K/\mathbb{Q}\}}^{-1} = \{ \alpha \in K : \mathrm{Tr}(\alpha \cdot \mathcal{O}_K) \subseteq \mathbb{Z} \}$$

Discriminant

$$\Delta_K = N_{\{K/\mathbb{Q}\}}(\mathfrak{d}_{\{K/\mathbb{Q}\}})$$

Power-of-two cyclotomic ($m = 2^k$) discriminant :

$$|\Delta_K| = 2^{n(k-1)}, \quad \sqrt{|\Delta_K|} = 2^{n(k-1)/2}$$

$$m = 8, n = 4 \ (k = 3) : |\Delta_K| = 2^{4 \cdot 2} = 256 \cdot \sqrt{|\Delta_K|} = 16$$

💡 判別式測量「整數環的擾動」；分歧質數恰是 Δ_K 的質因數。

Canonical (Minkowski) Embedding — 把代數翻譯為幾何

Section 3 · Slide 28 / 41

對分圓 ($r_1 = 0, r_2 = n/2$):

$$\begin{aligned}\sigma : K &\hookrightarrow K_{\mathbb{R}} := K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathbb{C}^{(n/2)} \cong \mathbb{R}^n \\ \alpha &\mapsto (\sqrt{2} \operatorname{Re} \sigma_1(\alpha), \sqrt{2} \operatorname{Im} \sigma_1(\alpha), \dots)\end{aligned}$$

理想格 (Ideal Lattice)

每個非零理想 $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ 在 σ 下成為滿秩格：

$$\det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot \sqrt{|\Delta_K|}$$

💡 關鍵翻譯：理想 (代數結構) $\rightarrow$ 滿秩格 (幾何結構)；範數 $\leftrightarrow$ 覆積。Ring-LWE 攻擊難度即建基於此：理想格上的 SVP 仍困難。

Worked Example: $m = 8, n = 4$

Section 3 · Slide 29 / 41

$K = \mathbb{Q}(\zeta_8)$ — 最小的非平凡 power-of-two cyclotomic

分圓多項式

$$\Phi_8(x) = x^4 + 1$$

域度

$$[K : \mathbb{Q}] = \varphi(8) = 4 = n$$

整數環

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_8]$$

判別式

$$|\Delta_K| = 2^{(4 \cdot 2)} = 256 \cdot \sqrt{|\Delta_K|} = 16$$

選擇 $q = 17$ — 因為 $17 \equiv 1 \pmod{8}$

- ▶ $f = \text{order of } 17 \pmod{8} = 1 \Rightarrow g = n/f = 4$
- ▶ $17 \cdot \mathcal{O}_K = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \cdot \mathfrak{q}_3 \cdot \mathfrak{q}_4$ — 完全分裂為 4 個質理想
- ▶ $R_{17} := \mathcal{O}_K / 17 \cdot \mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}_{17}^4$ — 此即 NTT 結構 (詳見 Section 4)

💡 此小例完整連結了 Obj. 1–4 + Course Objective 5 (理想格的覆積) 。

Section 4

LWE 與 Ring-LWE

LWE and Ring-LWE

 10 分鐘 / minutes

LWE 直觀解釋 — 帶雜訊的線性方程組求解

Section 4 · Slide 31 / 41

Learning With Errors (學習雜訊干擾的線性函數)

給定樣本 (a_i, b_i) 滿足 $b_i \approx \langle a_i, s \rangle \pmod{q}$,

其中每個 b_i 都加了一個小的隨機誤差 e_i ,

目標：還原秘密向量 s 。

若 $e_i = 0$ (無雜訊) :

高斯消去法

多項式時間可解

$O(n^3)$, 明確線性代數

若加上小雜訊 :

問題變為指數困難

目前無有效演算法

包含量子演算法亦無能

💡 雜訊的存在「打破了線性結構」— 這正是格密碼安全性的來源。

LWE 形式定義 (Regev, STOC 2005 / JACM 2009)

Section 4 · Slide 32 / 41

參數 / Parameters :

- $n, q \in \mathbb{Z}^+$ — 維度與模數
- χ — 誤差分布 (typically discrete Gaussian, width αq , $\alpha < 1/\sqrt{n}$)
- $s \in \mathbb{Z}_q^n$ — 固定的秘密向量

$$\begin{aligned} (a, \langle a, s \rangle + e \bmod q) &\in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q \\ a &\leftarrow U(\mathbb{Z}_q^n), \quad e \leftarrow \chi \end{aligned}$$

兩個變體 / Two variants :

Search-LWE

由樣本還原秘密 s

Recover the secret s

Decision-LWE

區分 LWE 樣本與 uniform

Distinguish from uniform

💡 Decision $\Leftrightarrow$ Search 多項式時間等價 (standard reduction) 。

Worst-case to Average-case Reduction

$\text{LWE}_{\{n,q,\chi\}} \leftarrow \text{GapSVP}_{\gamma}, \text{SIVP}_{\gamma}$
on arbitrary n -dimensional lattices, $\gamma = \tilde{O}(n/\alpha)$

意義 / Meaning :

- ▶ 破解隨機 LWE 實例至少和解任意格上 worst-case SVP 一樣困難
- ▶ 「最壞情形」的困難性轉移至「平均情形」— 罕見且強的安全保證
- ▶ 歸約是量子的 (用到量子傅立葉) — 古典歸約仍是開放問題
- ▶ γ 為近似因子 ; 越小越強 , 但 LWE 安全參數隨之變嚴

缺點 / Drawback :

公鑰矩陣 $A \in \mathbb{Z}_q^{(n \times m)}$ 大小 $O(n^2)$, 乘法 $O(n^2)$ — Ring-LWE 即為解此問題而生。

Ring-LWE — 提升至代數整數環

Section 4 · Slide 34 / 41

Lyubashevsky–Peikert–Regev (EUROCRYPT 2010 / JACM 2013)

把 $\mathbb{Z}^n$ 換成分圓整數環

$$\begin{aligned} R &:= \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[x] / \Phi_m(x) = \mathbb{Z}[x] / (x^n + 1) \\ R_q &:= R / qR \\ R^v &:= \mathfrak{d}_{\{K/\mathbb{Q}\}}^{-1} \quad (\text{codifferent, Obj. 4}) \end{aligned}$$

Ring-LWE 樣本

$$\begin{aligned} (a, a \cdot s + e \bmod qR^v) &\in R_q \times R_q^v \\ a &\leftarrow U(R_q), \quad e \leftarrow \text{Gaussian on } K_{\mathbb{R}} \end{aligned}$$

- ▶ secret $s \in R_q^v$ 、sample 中的 a 與 $a \cdot s + e$ 皆為環元素
- ▶ 對 power-of-two $m = 2^k$: $R^v = (1/n)R$ 為純量倍 $\rightarrow$ simplified Ring-LWE
- ▶ 歸約 : Ring-LWE $\leftarrow$ approx-SVP on ideal lattices in R (量子)

質理想分裂的角色 — NTT 的代數來源

Section 4 · Slide 35 / 41

選擇 q prime 滿足 $q \equiv 1 \pmod{m}$

則 $\Phi_m(x)$ 在 $\mathbb{Z}_q$ 中有 n 個相異根：

$$\Phi_m(x) \equiv \prod_{i=1}^n (x - \omega_i) \pmod{q}$$

由中國剩餘定理 (CRT)：

$$\mathbb{R}_q = \mathbb{Z}[x] / (\Phi_m(x), q) \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}_q$$

- ▶ 這個同構就是 Number-Theoretic Transform (NTT) !
- ▶ 計算複雜度 $O(n \log n)$ · 類比 FFT 之於普通卷積
- ▶ 幾何上： $q \cdot \mathcal{O}_K$ 完全分裂為 n 個質理想 (Obj. 3)

💡 一個課程目標 (Obj. 3) = 一個演算法加速。

Negacyclic 卷積 與 公鑰大小節省

Section 4 · Slide 36 / 41

因 $\Phi_m(x) = x^n + 1$ ，在 R_q 中 $x^n \equiv -1$ ，

$$(a * b)_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j - \sum_{i+j=k+n} a_i b_j, \quad 0 \leq k < n$$

比較表 / Comparison Table

項目	LWE	Ring-LWE	節省
公鑰大小	$O(n^2)$	$O(n)$	factor n
乘法複雜度	$O(n^2)$	$O(n \log n)$ (NTT)	factor $n / \log n$
安全歸約	any lattice SVP	ideal lattice SVP	略弱 (仍開放)
結構	純線性代數	代數結構 (環)	—

💡 Ring-LWE 用「結構」換「效率」— 但結構也可能被攻擊利用，這是仍在研究的議題。

Section 4 小結

Section 4 · Slide 37 / 41

► **LWE : 帶雜訊的線性方程組求解**

- Regev 量子歸約 : worst-case SVP $\rightarrow$ average-case LWE
- 缺點 : 公鑰 $O(n^2)$

► **Ring-LWE : 把 $\mathbb{Z}^n$ 換為分圓整數環 $R = \mathcal{O}_K$**

- 歸約 : approx-SVP on ideal lattices
- 公鑰縮為 $O(n)$ 、乘法 $O(n \log n)$ (NTT)

► **代數結構的具體貢獻**

- 質理想分裂 (Obj. 3) $\rightarrow$ CRT 同構 $\rightarrow$ NTT
- Codifferent (Obj. 4) $\rightarrow$ dual ring $R^\vee$; power-of-two 時退化為純量

Section 5

應用

Applications

🕒 5 分鐘 / minutes

為什麼這件事重要？(Why This Matters)

Section 5 · Slide 39 / 41

► 今日加密生態完全依賴古典公鑰

- HTTPS (網站)、行動銀行、即時通訊、軟體更新、VPN — 全部依賴 RSA / ECC
- 量子電腦上線後將「同時」失效

► Harvest-Now, Decrypt-Later 威脅

- 今日攔截的密文，明日量子電腦解密
- 醫療紀錄、外交電文、長期密鑰 — 已暴露

► 汰換時程

- NIST 建議 2030 前完成關鍵系統 PQC 轉換
- Google、Cloudflare、Apple 已開始於 TLS 部署 ML-KEM 混合模式



「先攔截、後解密」對長期機密是最棘手的威脅。

NIST 後量子標準 (2024 年 8 月公布)

Section 5 · Slide 40 / 41

歷時 8 年的全球競賽 (2016–2024)

FIPS 203 — 金鑰交換 / Key Encapsulation

- 後量子版本的 RSA / Diffie–Hellman 握手
- 用於兩方建立加密通道前的「秘密握手」
- 數學基礎：Ring-LWE / Module-LWE
- 公鑰約 800 byte，密文約 1 KB；速度快於 RSA

FIPS 204 — 數位簽章 / Digital Signature

- 後量子版本的 RSA / ECDSA 簽章
- 用於 TLS 憑證、軟體簽章、身分認證
- 數學基礎：Ring-LWE / Module-LWE
- 簽章約 2.4 KB，公鑰約 1.3 KB



代數數論 + 格幾何 = 你我未來十年的網路安全基礎。

Thank you!

感謝聆聽 · Q & A

本報告核心：以代數數論的觀點理解 Ring-LWE

格 $\rightarrow$ 理想格 $\rightarrow$ Ring-LWE $\rightarrow$ 後量子密碼學

主要參考文獻 / Main References

O. Regev, J. ACM 56(6), 2009.

V. Lyubashevsky, C. Peikert, O. Regev, J. ACM 60(6), 2013.

C. Peikert, Found. Trends TCS 10(4), 2016.

NIST FIPS 203 / 204, 2024. · D. A. Marcus, Number Fields, Ch. 1–5.

黃崇晉 · L16141149 · 數論 (一) · 2026 春季 · 國立成功大學